

Задача Р. Фи

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

В этот раз ваша задача очень простая. Всего лишь сосчитайте сумму значений функции Эйлера от a до b включительно, то есть

$$\sum_{i=a}^b \varphi(i).$$

Здесь функция Эйлера $\varphi(n)$ — это количество целых чисел от 1 до n включительно, взаимно простых с n .

Формат входных данных

В первой строке заданы два целых числа a и b ($1 \leq a \leq b \leq 4 \cdot 10^{12}$, $b - a \leq 2 \cdot 10^6$).

Формат выходных данных

Выведите значение суммы.

Пример

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
2 4	5

Пояснение к примеру

В примере $\varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) = 1 + 2 + 2 = 5$.